



## Solución Ayudantía 1 - Modelos probabilísticos

1. Se lanza un dado  $n$  veces. El evento “En el  $i$ -ésimo lanzamiento sale 2” será denotado por  $A_i$ , con  $i = 1, \dots, n$ . Describa los siguientes eventos usando los conjuntos  $A_i$  y las operaciones usuales entre eventos;

- (a)  $B$  = “En ninguno de los  $n$  lanzamientos sale 2”.
- (b)  $C$  = “En al menos un lanzamiento sale 2”.
- (c)  $D$  = “En exactamente un lanzamiento sale 2”.
- (d)  $E$  = “En a lo más en un lanzamiento sale 2”.

(a) En este caso se pide que en ninguno de los  $n$  lanzamientos sale el 2. A partir de esto sabemos que

$$A_i = \text{En el } i\text{-ésimo lanzamiento sale 2,}$$

por lo que

$$A_i^c = \text{En el } i\text{-ésimo lanzamiento no sale 2,}$$

y como nos interesa que en ninguno de los  $n$  lanzamientos salga el 2, es decir, que en el primer lanzamiento no salga 2 y que en el segundo lanzamiento no salga 2 y que en el tercer lanzamiento no salga 2, y así hasta el  $n$ -ésimo lanzamiento, entonces

$$B = A_1^c \cap A_2^c \cap \dots \cap A_n^c = \bigcap_{i=1}^n A_i^c$$

(b) Para esto nos vamos a aprovechar de lo anterior, pues

$$B = \text{“En ninguno de los } n \text{ lanzamientos sale 2”},$$

de modo que

$$B^c = \text{“En al menos uno de los } n \text{ lanzamientos sale 2”}.$$

Entonces

$$\begin{aligned} C &= B^c \\ &= \left( \bigcap_{i=1}^n A_i^c \right)^c \\ &= \bigcup_{i=1}^n A_i \end{aligned}$$

(c) Si queremos que en exactamente un lanzamiento salga 2, entonces esto puede ocurrir de varias formas. Si sale el 2 en el primer lanzamiento, entonces en el resto de lanzamientos no debe salir 2; si sale 2 en el segundo lanzamiento, entonces en el primer y resto de lanzamientos no debe salir 2; y así sucesivamente, y como todos estos eventos nos interesan, se tiene entonces

$$\begin{aligned} D &= (A_1 \cap A_2^c \cap A_3^c \cap \dots \cap A_n^c) \cup (A_1^c \cap A_2 \cap A_3^c \cap \dots \cap A_n^c) \cup \dots \cup (A_1^c \cap A_2^c \cap A_3^c \cap \dots \cap A_n) \\ &= \bigcup_{i=1}^n \left( \bigcap_{j \neq i}^n A_i \cap A_j^c \right) \end{aligned}$$

- (d) Nos interesa que en a lo más un lanzamiento sale 2, por lo que esto puede suceder de dos formas, que no salga ningún 2 o que salga exactamente un 2. Pos los resultados anteriores, se tiene que

$$E = B \cup D$$

2. Sea  $\Omega \neq \emptyset$  y  $\mathcal{F}_i, i = 1, 2, 3$ ,  $\sigma$ -álgebras de subconjuntos de  $\Omega$  tales que  $\mathcal{F}_3 \subseteq \mathcal{F}_2 \subseteq \mathcal{F}_1$ .

- (a) ¿Es  $\mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$  una  $\sigma$ -álgebra?  
(b) ¿Es  $\mathcal{F}_3 \cap (\mathcal{F}_1 - \mathcal{F}_2)$  una  $\sigma$ -álgebra?  
(c) ¿Es  $\mathcal{F}_1 \cap (\mathcal{F}_2 \cup \mathcal{F}_3)$  una  $\sigma$ -álgebra?  
(a) Primero podemos hacer un dibujo de la situación. La figura 1 muestra una idea de lo que se tiene. Entonces, si

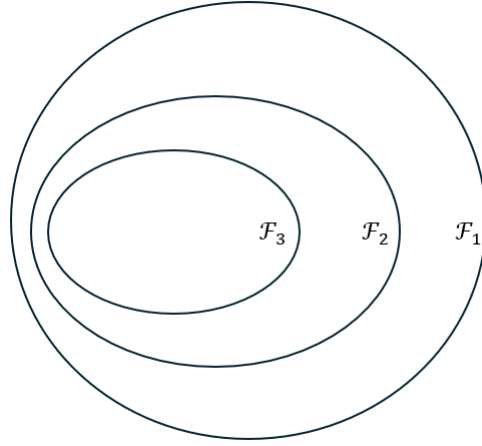


Figure 1: Idea de representación de  $\mathcal{F}_3 \subseteq \mathcal{F}_2 \subseteq \mathcal{F}_1$

definimos  $\mathcal{A}_1 = \mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$ , entonces

$$\mathcal{A}_1 = \mathcal{F}_1,$$

y como  $\mathcal{F}_1$  es una sigma álgebra, se concluye que  $\mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$  es una sigma álgebra.

- (b) Si definimos  $\mathcal{A}_2 = \mathcal{F}_3 \cap (\mathcal{F}_1 - \mathcal{F}_2)$ , entonces

$$\mathcal{A}_2 = \emptyset$$

y claramente esto no satisface las propiedades de una sigma álgebra.

- (c) Si definimos  $\mathcal{A}_3 = \mathcal{F}_1 \cap (\mathcal{F}_2 \cup \mathcal{F}_3)$ , entonces

$$\mathcal{A}_3 = \mathcal{F}_2$$

por lo que  $\mathcal{F}_1 \cap (\mathcal{F}_2 \cup \mathcal{F}_3)$  es una sigma álgebra.

Un breve comentario,  $\mathcal{F}_3 - \mathcal{F}_2$  no es una sigma álgebra, ya que basta notar que  $\Omega \notin \mathcal{F}_3 - \mathcal{F}_2$ .

3. Suponga que  $0 \leq a_i \leq 1$  tal que  $\sum_{i=1}^{\infty} a_i = 1$ , y sea  $P_i$  una colección de medidas de probabilidad sobre  $(\Omega, \mathcal{F})$ . Defina la medida de probabilidad  $P$  dada por

$$P(A) = \sum_{i=1}^{\infty} a_i P_i(A),$$

para  $A \in \mathcal{F}$ . Muestre que  $P$  es una medida de probabilidad.

Para esto debemos corroborar que  $P$  satisface los tres axiomas de una medida de probabilidad, los cuales son

(a)  $P(A) \geq 0 \forall A \in \mathcal{F}$

(b)  $P(\Omega) = 1$ .

(c) Si  $A_1, A_2, \dots$  son eventos disjuntos (de a pares), entonces  $P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$ .

Entonces vamos por parte. Para lo primero, es claro que se satisface, pues los  $a_i$  son positivos y además  $P_i$  son medidas de probabilidad por lo que también son positivos.

Para el segundo axioma, podemos utilizar el hecho de que los  $P_i$  son medidas de probabilidad, por lo que satisfacen  $P_i(\Omega) = 1$ , entonces

$$\begin{aligned} P(\Omega) &= \sum_{i=1}^{\infty} a_i P_i(\Omega) \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} a_i \cdot 1 \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} a_i \\ &= 1 \\ \Rightarrow P(\Omega) &= 1 \end{aligned}$$

Finalmente, sean  $A_1, A_2, \dots$  eventos disjuntos de a pares, entonces utilizando el hecho de que  $P_i$  son medidas de probabilidad, tenemos que

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) &= \sum_{j=1}^{\infty} a_j P_j\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \\ &= \sum_{j=1}^{\infty} a_j \sum_{i=1}^{\infty} P_j(A_i) \\ &= \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} a_j P_j(A_i) \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} a_j P_j(A_i) \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} a_j P_j(A_i) \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) \\ \Rightarrow P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) &= \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) \end{aligned}$$

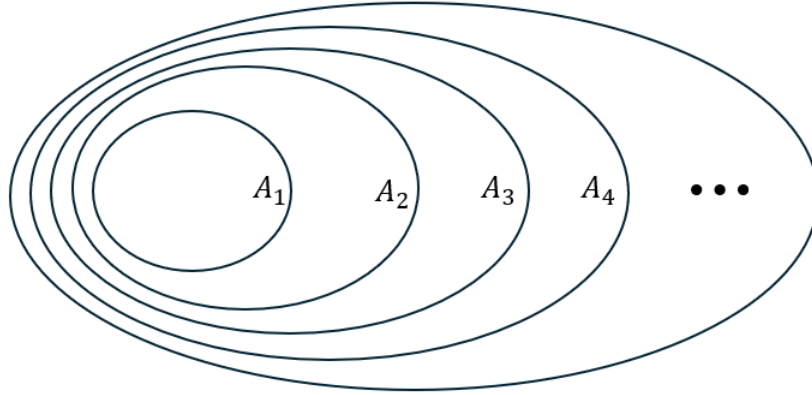
4. Sea  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  un espacio de probabilidad. Demuestre que

(a) Si  $A_1 \subset A_2 \subset \dots \in \mathcal{F}$ , entonces  $P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$

(b) Si  $A_1 \supset A_2 \supset \dots \in \mathcal{F}$ , entonces  $P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$

(a) Si  $A_1 \subset A_2 \subset \dots \in \mathcal{A}$ , entonces  $P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$

Podemos dibujar lo que tenemos.



Nos piden la unión de todo, esto se puede descomponer de la siguiente forma

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = P(A_1 \cup (A_2 - A_1) \cup (A_3 - A_2) \cup \dots)$$

note que  $A_{i-1} \cap (A_i - A_{i-1}) = \emptyset$ , por lo cual podemos aplicar el axioma 3 de una medida de probabilidad e ir desarrollando

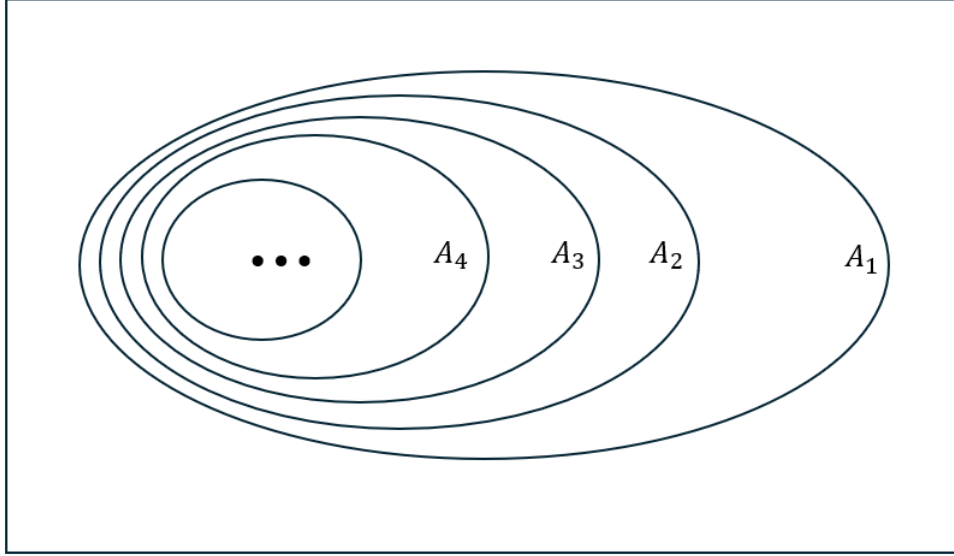
$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_n\right) &= P(A_1 \cup (A_2 - A_1) \cup (A_3 - A_2) \cup \dots) \\ &= P(A_1) + P(A_2 - A_1) + P(A_3 - A_2) + \dots \\ &= P(A_1) + \sum_{i=2}^{\infty} P(A_i - A_{i-1}) \\ &= P(A_1) + \sum_{i=2}^{\infty} P(A_i) - P(A_i \cap A_{i-1}) \\ &= P(A_1) + \sum_{i=2}^{\infty} P(A_i) - P(A_{i-1}) \\ &= P(A_1) + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=2}^n P(A_i) - P(A_{i-1}) \\ &= P(A_1) + \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) - P(A_{2-1}) \\ &= P(A_1) - P(A_1) + \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) \end{aligned}$$

(b) Si  $A_1 \supset A_2 \supset \cdots \in \mathcal{A}$ , entonces  $P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$

Para esto podemos escribir  $A_1 \supset A_2 \supset A_3 \supset \cdots$  de la siguiente manera

$$A_1 \supset A_2 \supset A_3 \supset \cdots = \cdots \subset A_3 \subset A_2 \subset A_1$$

y esto corresponde a



Para esto, podemos usar lo demostrado anteriormente de una forma bien conveniente. Se tiene que

$$A_1^c \subset A_2^c \subset A_3^c \subset \cdots$$

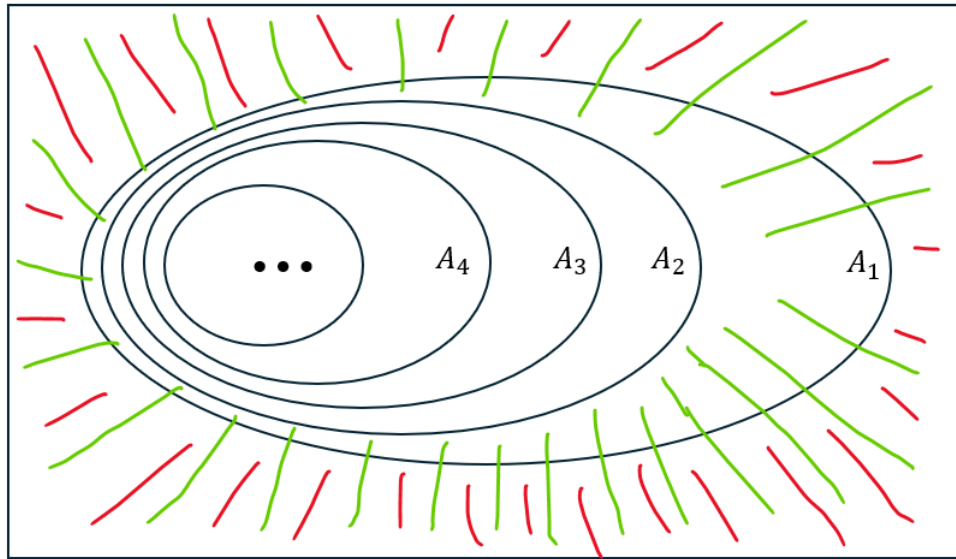
Entonces se cumple que

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_n^c\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n^c)$$

Desarrollamos esto de la siguiente manera

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_n^c\right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n^c) \\ P\left(\left[\bigcap_{i=1}^{\infty} A_n\right]^c\right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} 1 - P(A_n) \\ 1 - P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_n\right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} 1 - P(A_n) \\ \Rightarrow P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_n\right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) \end{aligned}$$

La siguiente imagen intenta retratar  $A_1^c \subset A_2^c$



El color rojo representa  $A_1^c$  y el color verde representa  $A_2^c$ . Claramente  $A_1^c \subset A_2^c$ . Funciona de igual forma para el caso general.